

弱點補強 14 題卡

Weak-Spot Remediation · 14 Cards

2026 年版 · 第一版

AI-assisted

弱點補強 14 題卡：近兩次新冒出但歷史少見的考點

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生 · 弱點推論與機轉鍵為 AI 整理 · 請對照標準教科書使用

這 14 個主題是**最容易因「歷年題庫沒看過所以答錯」**的高風險區。每張卡 = 一份完整知識小冊 (定義 + 機轉 + 形態 + 鑑別 + 治療 + 易錯陷阱 + 練習題) 。建議印 A4 雙面，每張一份。

卡 #1 — Acute Cellular Rejection vs Antibody-Mediated Rejection (移植病理)

出處：115-1 第 79 題

定義

腎臟移植後的免疫排斥分四類，主要鑑別 Acute Cellular Rejection (ACR) vs Acute Antibody-Mediated Rejection (AMR)。

病理對比表

項目	Acute Cellular	Acute AMR
時程	天 ~ 週 (典型 5-90 天)	天 ~ 週 (早至 24 小時)
主要 effector	T 細胞	抗體 (DSA)
鏡下	間質淋巴細胞浸潤、tubulitis、endothelialitis、有時 vasculitis	微血管炎 (peritubular capillaritis、glomerulitis)、纖維蛋白血栓、必要時急性 tubular necrosis
C4d 染色	陰性	peritubular cap. 陽性 (核心診斷)
DSA 偵測	陰性	陽性
Banff 分類	T-cell mediated rejection (TCMR)	Antibody-mediated rejection (ABMR)
治療	高劑量類固醇；難治用 ATG	血漿置換 + IVIG + Rituximab (± Bortezomib)

其他兩類

- Hyperacute (分鐘 ~ 小時)：預存抗體 → 血管栓塞、紫色腎、需切除

- **Chronic** (月~年) : 間質纖維化、tubular atrophy、孔狀血管硬化、glomerulopathy

易錯陷阱

1. C4d 陰性 不等於沒事 → 仍可能 ACR
2. 鏡下「淋巴浸潤 + 沒纖維化」= acute (不是 chronic)
3. Banff 分類：常考細項是 i (interstitial)、t (tubulitis)、v (vasculitis)、g (glomerulitis)

練習題

1. 移植腎 3 週後 Cr ↑，切片：peritubular capillaritis + glomerulitis + C4d+ 沉積 + 血清 DSA+。診斷？治療？答：Acute AMR；血漿置換 + IVIG + Rituximab
2. 移植腎 6 週後 Cr ↑，切片：interstitial lymphocyte + tubulitis + endothelialitis + C4d-、DSA-。答：Acute cellular rejection；高劑量類固醇

卡 #2 — Virus-Tumor Association (病毒-腫瘤關聯，特別罕見配對)

出處：115-1 第 78 題

必背配對表

病毒	腫瘤	細節
HPV 16/18	Cervical SCC、HNSCC oropharyngeal、Anal、Vulvar、Penile SCC、Condyloma	E6→p53、E7→Rb；p16 IHC 強+
HPV 低危 6/11	Condyloma、Laryngeal papilloma	不致癌
EBV	Burkitt endemic、Hodgkin (mixed cellularity)、NK/T、NPC、Gastric Ca EBV+、PTLD、Hairy leukoplakia、AIDS-CNS lymphoma	EBER ISH
HHV-8 / KSHV	Kaposi sarcoma、PEL (原發性體液淋巴瘤)、Multicentric Castleman、KSHV-MCD lymphoma	LANA IHC
HTLV-1	Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL)	血清；流行區九州、加勒比海、台灣偶有
HBV	HCC (即使無肝硬化)	HBsAg、cccDNA
HCV	HCC、B-cell NHL、Cryoglobulinemic vasculitis	抗體、PCR
JC polyomavirus	PML (進行性多灶性白質腦病)	免疫抑制者；CSF PCR
BK polyomavirus	BK virus nephropathy (移植腎)	SV40 IHC

病毒	腫瘤	細節
MCPyV (Merkel cell polyomavirus)	Merkel cell carcinoma	IHC
HHV-6	Roseola ; 偶 lymphoma	
HIV	不直接致癌 ; 但增加多種 viral tumor 風險	

易錯陷阱

1. Hairy leukoplakia = EBV (不是 HPV ! 這正是 115-1 考題的陷阱)
2. PEL = HHV-8 (不是 EBV , 雖然 HIV-PEL 常共感 EBV)
3. Burkitt endemic = EBV+ ; sporadic Burkitt 不一定 EBV+
4. NPC = EBV (不是 HPV) ; 口咽 SCC = HPV
5. PML = JC (不是 BK ; BK 是 nephropathy)

練習題

HIV+ 患者 , CD4 50 , 眼前出現紫紅斑塊 (皮膚 + 口腔) + 體腔積液中 CD30+/HHV-8+/EBV+ 淋巴瘤性大細胞。

- 兩個診斷 ? 答 : Kaposi sarcoma + Primary effusion lymphoma ; 共同病原 HHV-8

卡 #3 — MSA (Multiple System Atrophy) 的 α -synuclein 在 oligodendrocyte

出處 : 115-1 第 88 題

定義

MSA = sporadic 神經退化性疾病 ; 表現 parkinsonism + autonomic dysfunction + cerebellar ataxia (任意組合 , 但有一種較主要) 。

分型

- MSA-P : parkinsonism 為主
- MSA-C : cerebellar 為主

病理核心特徵

- α -synuclein 包涵體位於 oligodendrocyte 細胞質 = Glial Cytoplasmic Inclusion (GCI)
- 受影響區 : substantia nigra 、 striatum 、 cerebellum 、 pontine nuclei 、 olives 、 中間腦幹自律核

與其他 α -synucleinopathy 對比

疾病	包涵體位置	包涵體名稱
PD	神經元細胞質	Lewy body
DLB	神經元細胞質	Lewy body
MSA	Oligodendrocyte 細胞質	GCI

與其他 parkinsonism plus 鑑別

疾病	特色
MSA	autonomic 失調早期顯著 (直立低血壓、尿便失禁)、cerebellar、L-DOPA 反應差
PSP	早期跌倒、垂直 gaze palsy、tau 病變
CBD	不對稱、apraxia、alien limb
DLB	早期失智 + 視幻覺 + REM 行為異常

易錯陷阱

1. MSA 的 α -syn 不在神經元 (這是國考新陷阱)
2. L-DOPA 反應差 (vs PD 反應好)
3. autonomic 失調是 MSA 早期常見 (vs PD 晚期才出現)

練習題

68 歲男性 parkinsonism + cerebellar ataxia + 早期嚴重直立低血壓，L-DOPA 反應差。屍檢預期 α -syn 包涵體位於？ 答：Oligodendrocyte (GCI 形式，診斷 MSA)

卡 #4 — HNF1 α -Inactivated Hepatocellular Adenoma

出處：114-2 第 90 題

定義

HCA 為良性肝腫瘤，根據分子基礎分四亞型 (2010 後 WHO 採用此分類)。

四大分子分型

分型	分子	IHC 標記	臨床	惡變風險
HNF1 α -inactivated (~35%)	HNF1A bi-allelic mut	LFABP 失表現	MODY-3、女性、口服避孕藥	極低

分型	分子	IHC 標記	臨床	惡變風險
Inflammatory (~50%)	IL6ST/STAT3/GNAS/FRK	SAA+ 、CRP+ 、 glutamine synthetase 區域+	肥胖、酗酒、 metabolic	中等
β -catenin activated (~10%)	CTNNB1 mut	nuclear β - catenin+ 、GS 瀰漫 +	男性、雄性激 素、糖原儲存病	高 (最 需警 惕)
Unclassified	無特異	無特異	—	不定

HNF1 α -HCA 細節

- 與 MODY-3 (Maturity Onset Diabetes of the Young type 3) 相關
- 好發年輕女性，有口服避孕藥史
- 肉眼：可單個或多個 (如 liver adenomatosis)
- 鏡下：steatosis (脂肪變性顯著，是其特徵之一)
- HCC 風險極低
- 治療：> 5 cm 或男性者考慮切除；女性 < 5 cm 可停藥+追蹤

易錯陷阱

1. 「HNF1 α 失活 = LFABP 失」題目反過來問就錯 (114-2 考的就是這個)
2. β -catenin HCA 是「最該切除」的 (high risk for HCC)
3. Inflammatory HCA 常見 (不少)

練習題

30 歲女性口服避孕藥史，肝切除標本 IHC：LFABP 完全失表現， β -catenin 不入核，CRP/SAA 陰性。分型？惡變風險？答：HNF1 α -inactivated HCA；惡變風險極低

卡 #5 — Pellagra (癩皮病)

出處：115-1 第 80 題

定義

Niacin (Vitamin B3) 缺乏症。

三 D (必背口訣)

- Dermatitis：光照部位粗糙、色素沉著 (Casal necklace — 頸部項圈樣皮疹)
- Diarrhea
- Dementia

- 嚴重者第四 D = Death

機轉

- Niacin → NAD/NADP (兩大輔酶)
- 缺乏 → 多種代謝受影響、皮膚/腸/神經受損

病因

1. 飲食缺乏 (玉米為主食地區 — niacin 結合型不易吸收，亞洲、非洲、南美洲偏鄉)
2. 酗酒
3. **Carcinoid syndrome** (色胺酸被轉作 serotonin → niacin 合成減少)
4. Isoniazid (INH) 長期使用 (B6 拮抗 → 影響 niacin 合成)
5. Hartnup disease (色胺酸吸收障礙)

治療

口服 niacin (B3) 補充

其他維他命缺乏鑑別

維他命	缺乏疾病	特徵
B1 (thiamine)	Beriberi、Wernicke-Korsakoff	心衰、神經
B2 (riboflavin)	Ariboflavinosis	唇角炎、口角炎
B3 (niacin)	Pellagra	3D
B6 (pyridoxine)	末梢神經病、sideroblastic anemia	INH 副作用
B7 (biotin)	皮膚炎、脫髮	生蛋白吸收
B9 (folate)	Megaloblastic、NTD	
B12	Megaloblastic、SCD of spinal cord	內因子
C	Scurvy	皮下出血、牙齦
D	Rickets、Osteomalacia	骨
K	出血傾向	凝血因子
A	夜盲、xerophthalmia、Bitot spot	
E	神經病、溶血	

練習題

玉米為主食的農村男性，皮膚於陽光暴露區呈粗糙鱗屑性皮炎，伴慢性腹瀉與失智早期表現。診斷？補充？答：Pellagra (Niacin 缺乏)；補充 Niacin

卡 #6 — Erythema Migrans / Lyme Disease

出處：114-2 第 99 題

定義

Borrelia burgdorferi (spirochete) 經 *Ixodes* 蜱叮咬傳播。

三期病程

期	時程	表現
早期局部	3-30 天	Erythema migrans (牛眼樣靶狀紅斑，逐漸擴大、中心淡化)、發燒、乏力
早期播散	數週-數月	多發 EM、面神經麻痺 (Bell palsy)、心傳導阻滯、關節炎
晚期	數月-數年	慢性關節炎 (大關節)、Acrodermatitis chronica atrophicans、神經精神症狀

診斷

- 早期：臨床即可診斷 (EM 是 pathognomonic)
- 血清學：ELISA → Western blot 確認
- 皮膚 EM 病灶處可培養出 *Borrelia* (這是國考重點 — 與其他 erythema 不同！)

治療

- Doxycycline (首選成人、> 8 歲兒童)
- Amoxicillin (孕婦、< 8 歲)
- Ceftriaxone (神經/心併發症)

與其他 erythema 鑑別

疾病	病因	病灶有無活菌
Erythema migrans	Lyme (Borrelia)	有活菌 (可培養)
Erythema multiforme	HSV、藥物	免疫反應，無活菌
Erythema nodosum	結核、Strep、藥物、IBD、Sarcoidosis	反應性，無活菌
Erythema induratum	結核反應性 panniculitis	反應性，無活菌 (PCR 偶+)

易錯陷阱

1. EM 是**唯一**可在病灶培養出致病菌的「erythema」
2. 病灶**不會痛不會癢** (與其他發炎性紅斑不同)
3. Doxycycline 是孕婦禁忌 (用 Amoxicillin)

練習題

38 歲男性露營後一週，右大腿出現約 8 cm 環狀紅斑，中心淡化呈靶狀，無痛無癢。診斷？治療？答：Lyme disease (Erythema migrans) ； Doxycycline 14-21 天

卡 #7 — Renal Oncocytoma EM 特徵 (粒線體)

出處：114-2 第 92 題

定義

良性腎臟上皮腫瘤，源自集合管插入細胞 (intercalated cell) 。

形態

層面	特徵
肉眼	mahogany brown (桃花心木棕色) 、 central scar 、 有 capsule
鏡下	嗜酸性多角形細胞、 oncocytic cytoplasm 、巢狀/腺泡狀排列、無 atypia
電顯	大量粒線體 (嗜酸性的成因) 、無 microvesicle
IHC	CK7 局灶弱+、CD117+
特殊染色	Hale's colloidal iron 陰性 (vs Chromophobe 陽性)

與 Chromophobe RCC 對比 (最常考)

項目	Oncocytoma	Chromophobe RCC
良/惡	良性	惡性
細胞質	嗜酸顆粒 (滿粒線體)	嗜酸 + microvesicle (plant-cell-like)
細胞膜	不明顯	顯著
Hale's colloidal iron	—	+
EM	粒線體 >>>	粒線體 + microvesicle
CK7	局灶	瀰漫強+

易錯陷阱

1. 「電顯粒線體多 + 嗜酸性 = Oncocytoma」
2. 還是要先靠 Hale's colloidal iron 染色與 chromophobe 鑑別
3. Oncocytoma 與 Chromophobe RCC 都可見於 **Birt-Hogg-Dubé syndrome**

練習題

55 歲男性右腎 4 cm 棕色腫塊伴中央瘢痕，鏡下嗜酸性巢狀排列，電顯滿粒線體，Hale's 陰性。診斷？答：Renal oncocytoma (良性，可考慮局部切除)

卡 #8 — Xanthogranulomatous Pyelonephritis (XGP)

出處：114-2 第 93 題

定義

慢性破壞性的腎盂腎炎，伴大量**泡沫巨噬細胞**浸潤。

病因

- **Proteus mirabilis** 為最常見 (urea-splitting → 鹼性尿 → struvite stone)
- E. coli、Klebsiella 等其他 urea-splitter 也可
- 通常合併**結石** (特別是 staghorn 鹿角狀 struvite stone)

臨床

- 女性較多、糖尿病、慢性復發性 UTI
- 發燒、腰痛、體重減輕
- 影像：腎臟瀰漫破壞 + 結石

病理

- 肉眼：黃橙色 lobular 變化、伴 abscess
- 鏡下：**lipid-laden foamy macrophage** (黃瘤樣)、淋巴細胞、漿細胞、纖維化、abscess
- 酷似 **RCC** (術前難以鑑別 → 常切除後才知)

治療

- 抗生素 (取決於培養)
- 大部分需**腎切除**

易錯陷阱

1. **Proteus mirabilis** 是首要病原 (不是 TB 不是 E. coli)
2. 容易誤診為 RCC
3. 與ureolysis + struvite stone 的因果關係

練習題

55 歲糖尿病女性慢性 UTI 反覆發作，影像見左腎瀰漫破壞 + 鹿角狀結石。腎切除標本：黃橙色破壞 + foamy macrophage 浸潤。培養出 urea-splitting 細菌。最可能病原？ 答：Proteus mirabilis；診斷 Xanthogranulomatous pyelonephritis

卡 #9 — FSGS 起源位置 (juxtamedullary)

出處：115-1 第 96 題

定義

Focal：部分腎絲球受影響 **Segmental**：每個受影響腎絲球只局部硬化
Glomerulosclerosis：硬化

病因分型

1. **Primary (原發性)**：循環中 permeability factor (可能 suPAR) · 常迅速進展 → ESRD；類固醇反應差
2. **Secondary**：HIV、heroin、obesity、reflux nephropathy、sickle cell、聚變 mut (APOL1 africans)
3. **Genetic**：NPHS1、NPHS2、APOL1、TRPC6 等

病理

- **光鏡**：Juxtamedullary 腎絲球先病變 (這是國考重點！) — 因深層 NPC 流速大、shear stress 高
- **鏡下**：節段性硬化、玻璃樣變、足細胞融合
- **電顯**：足細胞 foot process 廣泛融合 (類似 MCD)
- **IF**：通常陰性 (或 IgM/C3 segmental trap)

與 Minimal Change Disease 鑑別

項目	MCD	FSGS
年齡	兒童常	成人較常
光鏡	正常	節段硬化
電顯	foot process 融合	foot process 融合 + 節段硬化
IF	通常陰	部分節段 IgM/C3
類固醇反應	極佳	差
進展	良好	易進展 ESRD
血尿	罕見	常見
高血壓	罕見	常見

易錯陷阱

1. FSGS 不是兒童 NS 最常見 (MCD 才是)
2. **Primary FSGS 從 juxtamedullary 起 (深層)**
3. EM 看 foot process 融合不能區分 MCD 與 FSGS

練習題

40 歲成人腎病症候群 + 鏡下血尿，活檢光鏡：部分腎絲球節段性硬化，特別集中於深層腎絲球。電顯：foot process 融合 + 節段玻璃樣變。診斷？預後？ 答：Primary FSGS；類固醇反應差，預後不佳

卡 #10 — ACTH-Independent Cushing → Adrenal Adenoma

出處：115-1 第 95 題

分類速覽

類別	比例	原因	ACTH	DST	影像
ACTH-dependent (~80%)			↑		
- Cushing disease	~70%	垂體 ACTH 微腺瘤	↑	High-dose 抑制	MRI 垂體
- Ectopic ACTH	~10-15%	SCLC、carcinoid、bronchial NET、MTC、pheo	↑ ↑	不抑制	找 ectopic source
ACTH-independent (~20%)			↓	不抑制	
- Adrenal adenoma	~10% (最常見 independent)	單側腎上腺腺瘤	↓	不抑制	CT 單側腫瘤
- Adrenal carcinoma	~5%	大、不規則	↓	不抑制	CT 大型
- 雙側 hyperplasia	< 5%	macro/micronodular	↓	不抑制	CT 雙側增生
Iatrogenic (最常見 Cushing)	最常	外源性類固醇	↓	不抑制	無

形態

- 腎上腺腺瘤：encapsulated、yellow (cortisol 富 lipid 細胞)、單側
- 對側腎上腺萎縮 (因 ACTH 受抑制)

易錯陷阱

1. ACTH-independent 最常見是**腺瘤** (不是 hyperplasia 也不是 carcinoma)
2. 對側腎上腺萎縮是特徵
3. SCLC 引起的是 ectopic ACTH (屬 ACTH-dependent)

練習題

45 歲女性 moon face、buffalo hump、紫紋、易瘀。Cortisol ↑、ACTH ↓、Dexamethasone test 不被抑制。CT：右腎上腺 3 cm 腫塊，左側腎上腺萎縮。診斷？最終治療？答：Adrenocortical adenoma → ACTH-independent Cushing；外科切除

卡 #11 — EATL (Celiac 相關淋巴瘤是 T 細胞)

出處：115-1 第 86 題

定義

Enteropathy-Associated T-cell Lymphoma：與 celiac disease (gluten-sensitive enteropathy) 相關的小腸 T 細胞淋巴瘤。

分型

- EATL (type I)：北歐多、與顯著 celiac 相關、IEL 來源、CD8 ±、CD56 ±
- Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma (MEITL，舊稱 EATL II)：亞洲多、與 celiac 關聯較弱、CD8+、CD56+

易錯陷阱 (這正是考題誤導點)

1. EATL = T 細胞 (不是 B 細胞！)
2. Celiac 患者增加多種淋巴瘤風險，但 EATL 最特異
3. 還有非淋巴瘤的腸惡性：小腸腺癌、refractory celiac type II

IHC

- CD3+、CD30+ (部分)、CD8±、CD56±、cytotoxic (Granzyme B、TIA1) +

治療與預後

- 化療 (CHOP 類)
- 預後差

與 MALT 對比

項目	EATL	MALT (extranodal MZL)
細胞	T	B

項目 EATL**MALT (extranodal MZL)**

相關 Celiac H. pylori (胃) 、 Hashimoto (甲狀腺) 、 Sjögren (唾液腺)

IHC CD3+ CD20+

治療 化療 抗 H. pylori (多消退) 、 Rituximab

練習題

55 歲長期 celiac disease 患者出現腹痛、體重下降、慢性腹瀉。小腸切片見大型 atypical 淋巴瘤性細胞，IHC：CD3+、CD30+、CD56+、CD20-。診斷？是 B 還 T 細胞？答：EATL (Enteropathy-associated T-cell lymphoma) ； T 細胞

卡 #12 — Plexiform Lesion = 晚期 PAH (不是早期)

出處：115-1 第 90 題

Pulmonary HTN 病理分期 (Heath-Edwards)**分期****變化**

- I **Medial hypertrophy** (最早)
- II Intimal cellular proliferation
- III Intimal **concentric** fibrosis (onion-skin)
- IV **Plexiform lesion** (晚期、不可逆)
- V Necrotizing arteritis
- VI Fibrinoid necrosis、廣泛血栓

Plexiform lesion 是什麼

- 小動脈擴張呈不規則之多通道腔，似 plexus 形態
- 由 endothelial cell 增生形成
- **不可逆**：表示 PAH 已進展至嚴重階段，肺移植可能是唯一選項

Pulmonary HTN WHO 分類 (2018 update)**群****病因**

- 1 PAH (idiopathic、heritable、drug-induced、CTD-associated、HIV、portal HTN、CHD)
- 2 左心病變所致
- 3 肺病 / 缺氧 (COPD、IPF、高山病)
- 4 慢性血栓栓塞性 PH (CTEPH)
- 5 多因素 (haematologic disease、systemic、metabolic)

易錯陷阱

1. Plexiform 不是早期 (國考新陷阱)
2. Medial hypertrophy 才是早期
3. CTEPH 是 PE 反覆機化造成、可手術 thromboendarterectomy

練習題

肺活檢病理見小動脈擴張呈多通道叢狀，內皮細胞增生。代表 PAH 進展到什麼程度？答：晚期 (grade IV、不可逆)，肺移植考慮

卡 #13 — Duret Hemorrhage = Transtentorial Herniation

出處：115-1 第 100 題

定義

Transtentorial (uncal) herniation 造成的 mid brain / pons 中央線性出血。

機轉

1. 一側顳葉腫塊 (外傷、腫瘤、出血) → 顳葉鉤回 (uncus) 越過小腦天幕邊緣
2. 壓迫腦幹向下偏移
3. 中腦/橋腦的穿通血管 (paramedian perforators) 被牽拉撕裂
4. 中央線性出血

臨床表現

- 同側 CN III 麻痺 (mydriasis、Hutchinson pupil)
- 對側偏癱 (壓 cerebral peduncle) — 但若是 Kernohan notch 則同側
- 同側 PCA 區梗塞 (壓 PCA)
- 意識下降、呼吸異常
- 最終腦死

四種腦疝對比

類型	推動腫塊位置	壓到結構	後果
Subfalcine (cingulate)	額葉	大腦鎌下、ACA	對側下肢無力
Transtentorial (uncal)	顳葉	顳葉鉤回 → CN III、PCA、brainstem	同側 mydriasis、對側偏癱、Duret 出血、PCA 區梗塞

類型	推動腫塊位置	壓到結構	後果
Central	廣泛 IICP	整體下移	意識下降、呼吸異常
Tonsillar	後顱	小腦扁桃體 → foramen magnum、延髓	呼吸停止

易錯陷阱

1. Duret = transtentorial/uncal (不是 tonsillar)
2. 同側 mydriasis 是早期警訊
3. Kernohan notch phenomenon — 假定位 (對側偏癱可能反為同側)

練習題

右顳葉大量血腫，瞳孔右側散大，左側偏癱。MRI 後續見中腦/橋腦中央線性出血。何種疝出？出血名稱？ 答：Transtentorial (uncal) herniation；Duret hemorrhage

卡 #14 — HLA-DQ2/8 (Celiac) 與 HLA-DR3/DR4/DRB1 (AIH)

出處：115-1 第 86、93 題

HLA 與疾病關聯 (必背)

HLA	疾病
B27	Ankylosing spondylitis、Reactive arthritis、IBD-arthritis、Psoriatic arthritis、Acute anterior uveitis
B8 / DR3	Type 1 DM、SLE、Autoimmune hepatitis type 1、Sjögren、Graves、Celiac、Myasthenia gravis、Addison
DR4	RA、Type 1 DM、Pemphigus vulgaris、AIH type 1
DR2 / DR15	MS、Goodpasture、SLE、Narcolepsy
DR5	Hashimoto、Pernicious anemia
DQ2 / DQ8	Celiac disease、Type 1 DM
DRB1	RA (shared epitope)、AIH type 1
B5101	Behçet
B*57:01	Abacavir hypersensitivity
A3	Hemochromatosis (HFE)
B47	CAH (21-hydroxylase def)

Celiac disease 重點

- HLA-DQ2 (90%) 、 DQ8 (< 10%)
- 麩質 (gliadin) → tTG → deamidated gliadin → DQ2/8 presentation → T cell 反應
- 抗體：anti-tTG (IgA) 、 anti-endomysial 、 anti-deamidated gliadin
- 鏡下：絨毛萎縮 (Marsh 0-IIIc) 、 隱窩增生、**intraepithelial lymphocytosis (IEL > 25/100 enterocyte)**
- 併發：EATL (T-cell ! 見卡 #11) 、 小腸腺癌、Refractory celiac
- 治療：**終身無麩質飲食**

AIH 重點

- HLA-DR3 (年輕、severe) 、 DR4 (中年、milder) 、 DRB1*0301 、 0401
- Type 1 : ANA + SMA 、 IgG ↑ 、 女性多、北歐
- Type 2 : anti-LKM-1 、 anti-LC1 、 兒童、地中海
- 鏡下：interface hepatitis 、 漿細胞浸潤、bridging necrosis
- 治療：類固醇 ± azathioprine 、 肝移植

易錯陷阱

1. AIH = IgG ↑ (PBC 才是 IgM ↑)
2. anti-LKM-1 = type 2 AIH (不是 type 1)
3. Celiac 抗體首選 **anti-tTG (IgA)**
4. Celiac 相關淋巴瘤是 **EATL (T 細胞)**

練習題

1. 30 歲女性慢性疲勞、肝指數升高、ANA+、SMA+、IgG ↑ 。HLA 預期關聯？診斷？
答：HLA-DR3、DR4、DRB1；Autoimmune hepatitis type 1
2. 兒童慢性腹瀉、生長遲緩、腹脹。Anti-tTG IgA ↑ 。HLA 預期？併發症需警惕？答：
HLA-DQ2 或 DQ8；EATL 風險

使用建議

1. 每週帶 1-2 張：12 週剛好完成 14 張
2. 晨會 mini quiz：抽 1 張，3 分鐘口試
3. 錯題索引：模擬考錯題若屬於這 14 個主題，立即複習對應卡
4. 變形練習：把練習題改編成不同角度（例如把問疾病改成問機轉、把問機轉改成問治療）